Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Curso: Sistemas de Informação / 3^0 Período
Disciplina: Cálculo Numérico
Prof.: Warley Ferreira da Cunha
Acadêmico(a):_____Data:26/06/2026

3ª AVALIAÇÃO

Caro(a) acadêmico(a), antes de iniciar a prova leia as instruções a seguir.

- A PROVA É INDIVIDUAL.
- INÍCIO: 09:00h – TÉRMINO: 10:40h.
- A resolução da sua prova deve ser feita em folhas brancas e deve constar seu nome em todas elas.
- Resolva a prova de forma legível e não esqueça de colocar o número da questão correspondente à sua resolução.
- Todas as questões que envolvem cálculos e que justificam a sua resposta deverão ser anexados à sua avaliação.

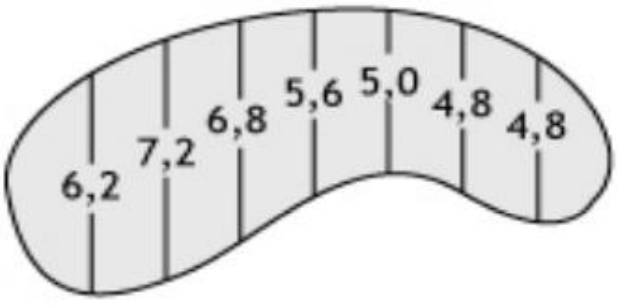
QUESTÃO 1) (5 pontos)
Seja uma função f dada por $f(x) = x^4 - 5x,\ x\,\epsilon[-1,1]$. Aproximar $f(x)$ por um polinômio de grau 2 usando o método dos mínimos quadrados.

QUESTÃO 2) (5 pontos)
A regra do trapézio simples aplicada a $\int_0^2 f(x)\,dx$ nos fornece o valor 4, enquanto a primeira regra simples de Simpson nos fornece o valor 2. Qual o valor de $f(1)$?

QUESTÃO 3) (5 pontos)
Determine o menor número de subintervalos em que devemos dividir o intervalo $[0,\ \pi]$ e que garantirão um erro de aproximação menor que 2×10^{-5} ao aproximar $\int_0^{\pi} sen(x)dx$ usando
a) a regra do trapézio generalizada;
b) a primeira regra de Simpson generalizada.

QUESTÃO 4) (5 pontos)
Determine o valor da integral $\int_1^3 \ln(x+1)\,dx$ pela segunda regra de Simpson de tal modo que se tenha o erro $E \leq 10^{-3}$.

QUESTÃO 5) (5 pontos)
Foram feitas medições regulares na largura de uma piscina, de dois em dois metros, com resultados apresentados na figura abaixo, na qual as unidades estão em metros. Sabendo que a piscina tem profundidade constante de 1,5m, use a regra de Simpson para estimar, em litros, a sua capacidade.



Planta de uma piscina

FORMULÁRIO:

Regra do Trapézio: $\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx \cong \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$, sendo $h = \frac{x_n - x_0}{n}$; $n =$ número de subintervalos.

$$|E| \leq \frac{h^2}{12}(x_n - x_0) \text{ máx } \left\{\left|f^{(2)}(x)\right| ; \quad x_0 \leq x \leq x_n\right\}$$

1ª Regra Simpson: $\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx \cong \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$, sendo $h = \frac{x_n - x_0}{n}$; $n =$ múltiplo de 2.

$$|E| \leq \frac{h^4}{180}(x_n - x_0) \text{ máx } \left\{\left|f^{(4)}(x)\right| ; \quad x_0 \leq x \leq x_n\right\}.$$

2ª Regra de Simpson:

$\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx \cong \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + 2f(x_3) + 3f(x_4) + 3f(x_5) + 2f(x_6) + \cdots + 3f(x_{n-2}) + 3f(x_{n-1}) + f(x_n)]$, sendo $h = \frac{x_n - x_0}{n}$; $n =$ múltiplo de 3.

$$|E| \leq \frac{h^4}{80}(x_n - x_0) \text{máx } \left\{\left|f^{(4)}(x)\right| ; \quad x_0 \leq x \leq x_n\right\}.$$

FORMULÁRIO:

Regra do Trapézio: $\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx \cong \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$, sendo $h = \frac{x_n - x_0}{n}$; $n =$ número de subintervalos.

$$|E| \leq \frac{h^2}{12}(x_n - x_0) \text{ máx } \left\{\left|f^{(2)}(x)\right| ; \quad x_0 \leq x \leq x_n\right\}$$

1ª Regra Simpson: $\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx \cong \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$, sendo $h = \frac{x_n - x_0}{n}$; $n =$ múltiplo de 2.

$$|E| \leq \frac{h^4}{180}(x_n - x_0) \text{ máx } \left\{\left|f^{(4)}(x)\right| ; \quad x_0 \leq x \leq x_n\right\}.$$

2ª Regra de Simpson:

$\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx \cong \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + 2f(x_3) + 3f(x_4) + 3f(x_5) + 2f(x_6) + \cdots + 3f(x_{n-2}) + 3f(x_{n-1}) + f(x_n)]$, sendo $h = \frac{x_n - x_0}{n}$; $n =$ múltiplo de 3.

$$|E| \leq \frac{h^4}{80}(x_n - x_0) \text{máx } \left\{\left|f^{(4)}(x)\right| ; \quad x_0 \leq x \leq x_n\right\}.$$
